

Scrum y DevOps aplicado a la mejora del modulo de Ventas en Odoo ERP

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa - Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas

Sivinchá Machaca Saul Andre · Quinonez Delgado Aaron Fernando · Sencia Ale Bryan Daniel · Yauli Merma Diego Raul

Resumen – Este documento final consolida la ejecución completa del proyecto académico desarrollado sobre Odoo ERP. El informe está orientado a evidenciar el uso de Scrum, la trazabilidad documental del trabajo por sprints, la implementación técnica sobre el módulo de Ventas, las prácticas DevOps aplicadas y los resultados de aseguramiento de calidad. El contenido será desarrollado por partes siguiendo la estructura establecida por el equipo.

Palabras clave – Scrum, DevOps, Odoo, ERP, GitHub Issues, GitHub Projects, GitHub Actions, Jenkins, Docker Compose, GitHub Pages, QA, trazabilidad documental.

I. Introduccion

I.A. Contexto academico del proyecto

Pendiente de redaccion

Se desarrollara cuando el equipo defina el texto final de contexto del curso, universidad, hito y objetivo academico.

I.B. Objetivo general del trabajo

Pendiente de redaccion

Debe establecer el objetivo completo del documento final, no solo del Sprint 4.

I.C. Producto open source seleccionado

Pendiente de redaccion

Debe presentar Odoo ERP y justificar su seleccion como producto base.

I.D. Alcance tecnico y metodologico

Pendiente de redaccion

Debe delimitar Ventas, Compras, Scrum, DevOps, QA y carga documental.

I.E. Organizacion del documento

Pendiente de redaccion

Debe explicar como se estructura el informe sin incluir indice rendezizado.

II. Evidencia de seleccion y viabilidad del proyecto

II.A. Criterios de seleccion del software

Pendiente de redaccion

Debe explicar criterios de dominio, complejidad, licencia, actividad del repositorio y posibilidad de intervencion tecnica.

II.B. Licencia y viabilidad legal

Pendiente de redaccion

Debe sustentar la licencia LGPL-3 y el uso academico del proyecto.

II.C. Complejidad del repositorio

Pendiente de redaccion

Debe explicar por que Odoo y el modulo de Ventas cumplen complejidad suficiente.

II.D. Modulo principal seleccionado: Ventas

Pendiente de redaccion

Debe describir el modulo `sale`, su relevancia y su relacion con el flujo comercial.

II.E. Modulo complementario analizado: Compras

Pendiente de redaccion

Debe explicar que Compras fue analizado como complemento del alcance ERP.

II.F. Capturas de repositorio, licencia y estructura del proyecto

Captura pendiente: repositorio y licencia

Guardar en `docs/ieee/figures/` la captura del repositorio, licencia y estructura base del proyecto.

Figura 1: Captura pendiente: repositorio y licencia

III. Marco de trabajo Scrum aplicado

III.A. Roles Scrum del equipo

Pendiente de redaccion

Debe listar roles reales por sprint y explicar la reorganizacion del equipo.

III.B. Product Backlog

Pendiente de redaccion

Debe explicar como se formalizo el backlog mediante GitHub Issues.

III.C. Sprint Backlog

Pendiente de redaccion

Debe explicar como se seleccionaron tareas por sprint.

III.D. Sprint Planning

Pendiente de redaccion

Debe documentar como se planifico cada sprint.

III.E. Daily Scrum y seguimiento

Pendiente de redaccion

Debe indicar como se hizo seguimiento y coordinacion.

III.F. Sprint Review

Pendiente de redaccion

Debe describir la revision de entregables al cierre de cada sprint.

III.G. Sprint Retrospective

Pendiente de redaccion

Debe registrar aprendizajes y ajustes por sprint.

III.H. Definition of Done

Pendiente de redaccion

Debe definir condiciones de cierre: issue cerrada, evidencia, prueba, documento y enlace.

III.I. Evidencias de aplicacion Scrum

Captura pendiente: evidencia Scrum

Capturas del Product Backlog, tablero Kanban, milestones, issues, responsables y estados.

Figura 2: Captura pendiente: evidencia Scrum

IV. Gestion del proyecto en GitHub

IV.A. Organizacion del repositorio

Pendiente de redaccion

Debe explicar ramas, estructura documental, carpeta `docs/`, GitHub Pages y flujo de PR.

IV.B. Uso de GitHub Issues

Pendiente de redaccion

Debe explicar issues como unidad de trabajo y trazabilidad.

IV.C. Uso de GitHub Projects como tablero Kanban

Pendiente de redaccion

Debe describir columnas, avance y seguimiento visual.

IV.D. Milestones por sprint e hito

Pendiente de redaccion

Debe mostrar como se relacionaron sprints e hitos.

IV.E. Labels y clasificacion de tareas

Pendiente de redaccion

Debe describir etiquetas funcionales, QA, DevOps, docs y Scrum.

IV.F. Asignacion de responsables

Pendiente de redaccion

Debe explicar distribucion individual de issues.

IV.G. Capturas del tablero, issues, milestones y backlog

Captura pendiente: tablero GitHub

Capturas del Project Kanban, issues por sprint, filtros y milestones.

Figura 3: Captura pendiente: tablero GitHub

V. Planificacion general y cronograma

V.A. Cronograma maestro

Pendiente de redaccion

Debe sintetizar el cronograma maestro desde Sprint 0 hasta Sprint 4.

V.B. Distribucion de hitos

Pendiente de redaccion

Debe explicar Hito 1, Hito 2 e Hito 3.

V.C. Fechas de cada sprint

Pendiente de redaccion

Debe registrar fechas planificadas y cierre documentado.

V.D. Objetivos por sprint

Pendiente de redaccion

Debe incluir objetivo de Sprint 0, Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 y Sprint 4.

V.E. Entregables esperados por sprint

Pendiente de redaccion

Debe explicar entregables tecnicos, Scrum, QA, DevOps y documentales.

V.F. Capturas del cronograma y planificacion

Captura pendiente: cronograma

Captura del cronograma maestro y/o pagina GitHub Pages correspondiente.

Figura 4: Captura pendiente: cronograma

VI. Desarrollo documentado por sprints

VI.A. Sprint 0: seleccion, planificacion y viabilidad

VI.A.A. Objetivo del sprint

Pendiente de redaccion

Redactar objetivo especifico del Sprint 0.

VI.A.B. Actividades realizadas

Pendiente de redaccion

Listar actividades de seleccion, viabilidad, equipo y cronograma.

VI.A.C. Roles y responsables

Pendiente de redaccion

Identificar responsables documentados del Sprint 0.

VI.A.D. Issues asociadas

Pendiente de redaccion

Relacionar issues reales o representativas del Sprint 0.

VI.A.E. Evidencias documentales y capturas

Captura pendiente: Sprint 0

Capturas de issues, cronograma, seleccion del producto y evidencia inicial.

Figura 5: Captura pendiente: Sprint 0

VI.A.F. Resultado del sprint

Pendiente de redaccion

Describir resultado cerrado del Sprint 0.

VI.B. Sprint 1: configuracion del entorno y analisis arquitectonico

VI.B.A. Objetivo del sprint

Pendiente de redaccion

Redactar objetivo especifico del Sprint 1.

VI.B.B. Actividades realizadas

Pendiente de redaccion

Describir entorno, analisis Ventas/Compras, backlog e inicio DevOps.

VI.B.C. Roles y responsables

Pendiente de redaccion

Registrar liderazgo y asignaciones del Sprint 1.

VI.B.D. Issues asociadas

Pendiente de redaccion

Relacionar issues del Sprint 1.

VI.B.E. Evidencias documentales y capturas

Captura pendiente: Sprint 1

Capturas de entorno, arquitectura, tablero e informe.

Figura 6: Captura pendiente: Sprint 1

VI.B.F. Resultado del sprint

Pendiente de redaccion

Describir resultado cerrado del Sprint 1.

VI.C. Sprint 2: implementacion inicial e integracion CI/CD

VI.C.A. Objetivo del sprint

Pendiente de redaccion

Redactar objetivo especifico del Sprint 2.

VI.C.B. Actividades realizadas

Pendiente de redaccion

Describir MVP, pruebas iniciales, workflow y documentacion.

VI.C.C. Roles y responsables

Pendiente de redaccion

Registrar liderazgo de Aaron y aportes del equipo.

VI.C.D. Issues asociadas

Pendiente de redaccion

Relacionar issues del Sprint 2.

VI.C.E. Evidencias documentales y capturas

Captura pendiente: Sprint 2

Capturas del MVP, GitHub Actions, pruebas y tablero.

Figura 7: Captura pendiente: Sprint 2

VI.C.F. Resultado del sprint

Pendiente de redaccion

Describir resultado cerrado del Sprint 2.

VI.D. Sprint 3: mejoras, refactorizacion y estabilizacion

VI.D.A. Objetivo del sprint

Pendiente de redaccion

Redactar objetivo especifico del Sprint 3.

VI.D.B. Actividades realizadas

Pendiente de redaccion

Describir supervisor, aprobacion, limite configurable, QA y artifacts.

VI.D.C. Roles y responsables

Pendiente de redaccion

Registrar liderazgo de Bryan y aportes tecnicos.

VI.D.D. Issues asociadas

Pendiente de redaccion

Relacionar issues del Sprint 3.

VI.D.E. Evidencias documentales y capturas

Captura pendiente: Sprint 3

Capturas de aprobacion, artifacts, tests y GitHub Pages parcial.

Figura 8: Captura pendiente: Sprint 3

VI.D.F. Resultado del sprint

Pendiente de redaccion

Describir resultado cerrado del Sprint 3.

VI.E. Sprint 4: cierre profesional, QA final y documentacion

VI.E.A. Objetivo del sprint

Pendiente de redaccion

Redactar objetivo especifico del Sprint 4.

VI.E.B. Actividades realizadas

Pendiente de redaccion

Describir GitHub Pages, QA final, DevOps, Jenkins, defensa, PR e informe.

VI.E.C. Roles y responsables

Pendiente de redaccion

Registrar liderazgo de Saul y responsables de issues finales.

VI.E.D. Issues asociadas

Pendiente de redaccion

Relacionar issues #56, #65, #66, #67, #68, #69, #70 y #33 si corresponde.

VI.E.E. Evidencias documentales y capturas

Captura pendiente: Sprint 4

Capturas de portal, dashboard, burndown, PR final, Actions y Jenkins.

Figura 9: Captura pendiente: Sprint 4

VI.E.F. Resultado del sprint

Pendiente de redaccion

Describir resultado cerrado del Sprint 4.

VII. Arquitectura tecnica del producto

VII.A. Arquitectura general de Odoo

Pendiente de redaccion

Explicar arquitectura modular de Odoo con cita oficial.

VII.B. Modulo de Ventas

Pendiente de redaccion

Explicar el modulo `sale` y su papel en el flujo comercial.

VII.C. Modulo de Compras

Pendiente de redaccion

Explicar el uso de Compras como analisis complementario.

VII.D. Addon personalizado

Pendiente de redaccion

Describir `validacion\_descuento\_maximo`.

VII.E. Estructura de archivos modificados

Pendiente de redaccion

Listar modelos, vistas, seguridad, tests y manifest.

VII.F. Flujo funcional implementado

Pendiente de redaccion

Explicar descuento, revision, aprobacion y confirmacion.

VII.G. Capturas de estructura, codigo y vistas

Captura pendiente: arquitectura tecnica

Capturas de estructura del addon, vistas y fragmentos clave.

Figura 10: Captura pendiente: arquitectura tecnica

VIII. Implementacion funcional

VIII.A. Validacion de descuento maximo

Pendiente de redaccion

Explicar regla de negocio.

VIII.B. Estado requires_review

Pendiente de redaccion

Explicar estado de revision.

VIII.C. Grupo Supervisor de Descuentos

Pendiente de redaccion

Explicar permiso y seguridad.

VIII.D. Boton de aprobacion

Pendiente de redaccion

Explicar accion visible y flujo.

VIII.E. Limite configurable

Pendiente de redaccion

Explicar parametro en configuracion.

VIII.F. Vistas XML

Pendiente de redaccion

Explicar integracion de interfaz.

VIII.G. Evidencias visuales del flujo en Odoo

Captura pendiente: flujo Odoo
Capturas del flujo funcional completo en Odoo.

Figura 11: Captura pendiente: flujo Odoo

IX. DevOps y automatizacion

IX.A. Docker Compose

Pendiente de redaccion
Explicar entorno reproducible Odoo + PostgreSQL.

IX.B. GitHub Actions

Pendiente de redaccion
Explicar workflow, pruebas y artifacts.

IX.C. Ejecucion automatizada de pruebas

Pendiente de redaccion
Explicar pruebas automatizadas ejecutadas en CI.

IX.D. Artifacts y logs

Pendiente de redaccion
Explicar evidencia descargable o logs del pipeline.

IX.E. Jenkins como validacion complementaria

Pendiente de redaccion
Explicar Jenkins solo cuando se implemente o como trabajo en ejecucion.

IX.F. GitHub Pages como publicacion documental

Pendiente de redaccion
Explicar portal publico y carga documental.

IX.G. Capturas de pipelines, artifacts y publicacion

Captura pendiente: DevOps
Capturas de Actions, artifacts, Jenkins, Docker Compose y Pages.

Figura 12: Captura pendiente: DevOps

X. Aseguramiento de calidad

X.A. Estrategia de QA

Pendiente de redaccion
Explicar enfoque de pruebas funcionales y automatizadas.

X.B. Casos de prueba

Pendiente de redaccion
Listar escenarios principales.

X.C. Pruebas funcionales

Pendiente de redaccion
Explicar pruebas en Odoo.

X.D. Pruebas de roles y permisos

Pendiente de redaccion
Explicar supervisor/no supervisor.

X.E. Pruebas de configuracion

Pendiente de redaccion
Explicar limite configurable.

X.F. Resultados de QA

Pendiente de redaccion
Registrar resultados y estado final.

X.G. Capturas de pruebas y resultados

Captura pendiente: QA
Capturas de pruebas, logs y evidencia funcional.

Figura 13: Captura pendiente: QA

XI. Trazabilidad del proyecto

XI.A. Relacion entre sprints, issues y entregables

Pendiente de redaccion
Construir matriz sprint-issue-entregable.

XI.B. Relacion entre responsables y tareas

Pendiente de redaccion
Construir matriz responsable-issue-resultado.

XI.C. Relacion entre commits y funcionalidades

Pendiente de redaccion
Vincular commits relevantes con funcionalidad.

XI.D. Relacion entre pruebas y criterios de aceptacion

Pendiente de redaccion
Vincular QA con criterios.

XI.E. Matriz de trazabilidad completa

Pendiente de redaccion
Agregar matriz final compacta.

XII. Metricas y seguimiento Scrum

XII.A. Issues creadas por sprint

Pendiente de redaccion
Agregar tabla/grafico resumido.

XII.B. Issues cerradas por sprint

Pendiente de redaccion
Agregar tabla/grafico resumido.

XII.C. Issues aceptadas por integrante

Pendiente de redaccion
Agregar distribucion por integrante.

XII.D. Burndown del proyecto

Pendiente de redaccion
Explicar burndown general.

XII.E. Avance acumulado

Pendiente de redaccion
Explicar progreso de Sprint 0 a Sprint 4.

XII.F. Dashboard de evidencias

Pendiente de redaccion
Vincular GitHub Pages y graficos.

XII.G. Capturas de graficos y metricas

Captura pendiente: metricas Scrum
Capturas del dashboard, burndown y graficos por sprint.

Figura 14: Captura pendiente: metricas Scrum

XIII. Resultados del proyecto

XIII.A. Resultados funcionales

Pendiente de redaccion
Describir resultado del producto.

XIII.B. Resultados metodologicos Scrum

Pendiente de redaccion
Describir evidencia Scrum.

XIII.C. Resultados DevOps

Pendiente de redaccion
Describir pipelines, compose, artifacts y pages.

XIII.D. Resultados documentales

Pendiente de redaccion
Describir portal, informe IEEE y anexos.

XIII.E. Cumplimiento de hitos

Pendiente de redaccion
Describir cierre de Hito 1, Hito 2 e Hito 3.

XIII.F. Estado final del producto

Pendiente de redaccion
Describir estado final antes de defensa.

XIV. Discusion

XIV.A. Decisiones tecnicas relevantes

Pendiente de redaccion
Explicar decisiones clave del flujo de descuentos.

XIV.B. Problemas encontrados

Pendiente de redaccion
Documentar problemas tecnicos y de gestion.

XIV.C. Riesgos gestionados

Pendiente de redaccion
Documentar riesgos de integracion, pruebas y evidencias.

XIV.D. Limitaciones del proyecto

Pendiente de redaccion
Delimitar lo no implementado.

XIV.E. Lecciones aprendidas

Pendiente de redaccion
Registrar aprendizajes Scrum, DevOps y Odoo.

XV. Conclusiones

XV.A. Conclusiones sobre el producto

Pendiente de redaccion
Redactar conclusion funcional.

XV.B. Conclusiones sobre Scrum

Pendiente de redaccion
Redactar conclusion metodologica.

XV.C. Conclusiones sobre DevOps

Pendiente de redaccion
Redactar conclusion DevOps.

XV.D. Conclusiones sobre QA

Pendiente de redaccion
Redactar conclusion QA.

XV.E. Trabajo futuro

Pendiente de redaccion
Incluir mejoras posteriores y automatizaciones pendientes.

XVI. Referencias

Bibliografía

XVII. Anexos

XVII.A. Anexo A. Capturas completas del Product Backlog

Pendiente documental
Insertar capturas finales.

XVII.B. Anexo B. Capturas del tablero Kanban

Pendiente documental
Insertar capturas finales.

XVII.C. Anexo C. Capturas de milestones

Pendiente documental
Insertar capturas finales.

XVII.D. Anexo D. Capturas de issues por sprint

Pendiente documental
Insertar capturas finales.

XVII.E. Anexo E. Capturas de pull requests

Pendiente documental
Insertar capturas finales.

XVII.F. Anexo F. Capturas de commits relevantes

Pendiente documental
Insertar capturas finales.

XVII.G. Anexo G. Capturas de GitHub Actions

Pendiente documental
Insertar capturas finales.

XVII.H. Anexo H. Capturas de Jenkins

Pendiente documental
Insertar capturas finales si Jenkins queda implementado.

XVII.I. Anexo I. Capturas de Docker Compose

Pendiente documental
Insertar capturas finales.

XVII.J. Anexo J. Capturas de GitHub Pages

Pendiente documental

Insertar capturas finales.

XVII.K. Anexo K. Capturas del flujo funcional en Odoo

Pendiente documental

Insertar capturas finales.

XVII.L. Anexo L. Matriz completa de trazabilidad

Pendiente documental

Insertar matriz completa.